

מילון נתונים: מערכת ניהול בית חולים

1. ישויות ליבה והיררכיית אנשים (Person Hierarchy)

טבלת PERSON (ישות הבסיס)

שם השדה	טיפוס נתונים	תיאור	מפתח
ID	INT	תעודת זהות ייחודית של האדם	PK
FirstName	(VARCHAR(50	שם פרטי	NOT NULL
LastName	(VARCHAR(50	שם משפחה	NOT NULL
PhoneNum	(VARCHAR(15	מספר טלפון ליצירת קשר	-

טבלת MEDICAL_STAFF (צוות רפואי - ירושה מ-Person)

שם השדה	טיפוס נתונים	תיאור	מפתח
ID	INT	מזהה העובד (זהה ל-ID ב-Person)	PK, FK

UNIQUE	כתובת דוא"ל ארגונית	(VARCHAR(100	Email
-	תאריך תחילת העסקה	DATE	HireDate
-	שכר חודשי ברוטו	(DECIMAL(10,2	Salary

טבלת PATIENT (מטופלים - ירושה מ-Person)

מפתח	תיאור	טיפוס נתונים	שם השדה
PK, FK	מזהה המטופל (זהה ל-ID ב-Person)	INT	ID
NOT NULL	תאריך לידה	DATE	BirthDate
-	סוג דם (למשל O, A+)	(VARCHAR(3	BloodType

2. תתי-סוגים של צוות רפואי (Specialized Staff)

טבלת ATTENDING_DOCTOR (רופא מטפל)

שם השדה	טיפוס נתונים	תיאור	מפתח
Doctor_ID	INT	מזהה הרופא (מ-Medical Staff)	PK, FK
DepID	INT	מזהה המחלקה אליה משויך הרופא	FK

טבלת NURSE (אחים/אחיות)

שם השדה	טיפוס נתונים	תיאור	מפתח
ID	INT	מזהה האח/אחות (מ-Medical Staff)	PK, FK
Staff_Type	(VARCHAR(50	התמחות או סוג הסמכה	-
DepID	INT	מזהה המחלקה בה עובד/ת	FK

טבלת RESEARCH_DOCTOR (רופא חוקר)

שם השדה	טיפוס נתונים	תיאור	מפתח
ID	INT	מזהה הרופא החוקר (Medical Staff)	PK, FK
R_Field	(VARCHAR(100	תחום המחקר (למשל גנטיקה, אונקולוגיה)	-
StartDate	DATE	תאריך תחילת המחקר	-
LabID	INT	מזהה המעבדה המשויכת	FK

3. תפעול, מחלקות ומשאבים

טבלת DEPARTMENT (מחלקות)

שם השדה	טיפוס נתונים	תיאור	מפתח
DeptID	INT	מזהה מחלקה ייחודי	PK
PhoneNum	(VARCHAR(15	מספר טלפון של המחלקה	-
NumOfBeds	INT	קיבולת מיטות מקסימלית במחלקה	-

טבלת LAB (מעבדות)

שם השדה	טיפוס נתונים	תיאור	מפתח
LabID	INT	מזהה מעבדה ייחודי	PK
L_Name	(VARCHAR(100	שם המעבדה	-
NumOfTechnicians	INT	מספר טכנאים המועסקים במעבדה	-

טבלת SHIFT (משמרות - ישות חלשה)

שם השדה	טיפוס נתונים	תיאור	מפתח
Shift_ID	INT	מזהה משמרת ייחודי	PK
Staff_ID	INT	מזהה איש הצוות המשובץ	FK
Date	DATE	תאריך המשמרת	NOT NULL
StartTime	TIME	שעת התחלה	-
EndTime	TIME	שעת סיום	-

4. טיפולים ותרופות (Medical Care)

טבלת TREATMENT (טיפולים - ישות חלשה)

שם השדה	טיפוס נתונים	תיאור	מפתח
Patient_ID	INT	מזהה המטופל שקיבל טיפול	PK, FK
Doctor_ID	INT	מזהה הרופא המטפל שביצע את הטיפול	PK, FK
Treatment_Date	TIMESTAMP	מועד הטיפול (תאריך ושעה)	PK

טבלת MEDICATION (תרופות)

שם השדה	טיפוס נתונים	תיאור	מפתח
M_ID	INT	מזהה תרופה ייחודי	PK
M_Name	(VARCHAR(100	שם התרופה	NOT NULL
Price	(DECIMAL(7,2	מחיר ליחידה	-

טבלת MEDICATIONS_GIVEN (טבלת קשר למתן תרופות)

שם השדה	טיפוס נתונים	תיאור	מפתח
M_ID	INT	מזהה התרופה שניתנה	FK
Patient_ID	INT	חלק מהמפתח המורכב של הטיפול	FK
Doctor_ID	INT	חלק מהמפתח המורכב של הטיפול	FK
Treatment_Date	TIMESTAMP	חלק מהמפתח המורכב של הטיפול	FK

סיכום מילולי של קשרי הגומלין

1. הורשה (Inheritance - ISA): המערכת משתמשת במודל ירשה שבו **Person** היא טבלת העל. יורשים מהצוות הרפואי. זה מבטיח שלמות נתונים (Data Integrity) ומונע כפילות של שמות וטלפונים.
Medical_Staff ו-**Patient** יורשים ממנה את פרטי הזיהוי. בהמשך, **Nurse** ו-**Doctor**
2. קשרי טיפול: טבלת **TREATMENT** היא הלב התפעולי. היא מקשרת בין מטופל לרופא מטפל. מכיוון שזו "ישות חלשה", הקיום שלה תלוי בקיום המטופל והרופא.
3. ניהול תרופות: הקשר **Medications Administered** ממומש על ידי טבלת הקישור **MEDICATIONS_GIVEN**. היא מחברת בין אירוע טיפולי ספציפי לבין התרופות שנצרכו בו, מה שמאפשר מעקב מלא אחרי מלאי וטיפול חולה.
4. שיבוץ כוח אדם: קשר ה-**Staff on Shift** מאפשר הצמדה של כל איש צוות רפואי למשמרות בלוח השנה, בעוד שקשרי ה-**Department** משייכים רופאים ואחיות ליחידות הארגוניות של בית החולים.